

Estruturas de Dados em Python

Listas

Tuplas (imutáveis)

Dicionários

Objetivos da Aula

- Compreender listas
- Entender tuplas (imutáveis)
- Trabalhar com dicionários
- Diferenciar mutáveis e imutáveis

Listas (list)

Coleção ordenada e MUTÁVEL

```
numeros = [10, 20, 30]
```

```
nomes = ["Ana", "Carlos", "Maria"]
```

Acessando Elementos

```
print(nomes[0]) # Vai imprimir Ana
```

```
print(nomes[2]) # Vai imprimir Maria
```

- Índices começam em 0

Alterando Lista (Mutável)

```
nomes[1] = "João"
```

```
nomes.append("Fernanda")
```

```
nomes.remove("Ana")
```

Percorrendo Lista

```
for nome in nomes:  
    print(nome)
```

Tuplas (tuple)

Coleção ordenada e IMUTÁVEL

meses = ("janeiro", "fevereiro", "março")

Tentativa de Alteração

```
meses[0] = "setembro"
```

 Gera erro pois tuplas são imutáveis

Quando Usar Tuplas

- Dados que não devem mudar
- Coordenadas
- Configurações fixas

ex: coordenada = (10, 20)

Dicionários (dict)

Estrutura chave → valor

```
aluno = {  
    "nome": "Maria",  
    "idade": 20,  
    "curso": "TADS"  
}
```

Acessando e Alterando

```
print(aluno["nome"])
```

```
aluno["idade"] = 21
```

```
aluno["curso"] = "Direito"
```

Percorrendo Dicionário

```
for chave, valor in aluno.items():  
    print(chave, valor)
```

Mutáveis vs Imutáveis

Mutáveis:

- list
- dict

Imutáveis:

- tuple

Exemplo Integrado

```
alunos = [  
    {"nome": "Ana", "nota": 8},  
    {"nome": "Carlos", "nota": 6}  
]
```

```
for aluno in alunos:  
    print(aluno["nome"])
```

```
print("lista dos aprovados")  
for aluno in alunos:  
    if aluno["nota"] >= 7:  
        print(aluno["nome"], "Aprovado")
```

Exercícios Propostos

- Exercício01

Peça ao usuário 5 números inteiros, armazene em uma lista e:

- Mostre a lista completa
- Mostre a média dos valores

Exercícios Propostos

- Exercício02

Uma escola registrou as notas finais de uma turma em uma **tupla**

notas = (8.5, 7.0, 6.5, 9.0, 5.5, 10.0, 4.0)

Desenvolva um programa que:

- Mostre a maior nota
- Mostre a menor nota
- Mostre a média da turma
- Mostre quantos alunos ficaram acima da média
- Explique por que foi utilizada uma tupla e não uma lista

Exercícios Propostos

- Exercício03 Dicionário (Cadastro de Produto)

Crie um dicionário que armazene:

- nome do produto
- Preço
- quantidade

Calcule e mostre o valor total em estoque.

Exercícios Propostos

- **Exercício04 Sistema de Cadastro de Funcionários**

Desenvolva um programa que:

Cadastre 3 funcionários.

Para cada funcionário, armazene:

- nome
- cargo
- salário

Armazene todos os funcionários em uma **lista**.

Ao final, o programa deve:

- Mostrar todos os funcionários cadastrados
- Mostrar apenas os funcionários com salário maior que 3000
- Calcular a média salarial da empresa